## *35. Аналитично задаване на наведена аксонометрия*

Нека проекционната равнина $\pi$ има хомогенни координати [A, B, C, 0]. По аналогични съображения можем да предполагаме, че $\pi$ минава през $\overline{O}$ и тогава $O \equiv \overline{O}$.
Отновно $\pi$ е зададена с нормалното си уравнение, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 = 1$.
Нека $U_l$ (m, n, k, 0) е безкрайният център на проектиране.
Без ограничение предполагаме, че $m^2 + n^2 + k^2 = 1$.
Разглеждаме наведена аксонометрия $\psi$, т.е. $l \pm \pi$. Аналитично това условие означава $A.m + B.n + C.k \neq \pm 1$ - единичният нормален вектор на равнината $\pi$ да не е колинеарен с единичният вектор от направлението на l. Освен това по дефиницията за аксонометрия се изисква $U_l$ да не лежи в $\pi$ и в никоя от координатните равнини. Аналитично това означава: $m \neq 0$, $n \neq 0$, $k \neq 0$, $A.m + B.n + C.k \neq 0$.
Имаме $\psi : X' = C_\psi.X$, където матрицата $C_\psi$ се определя по познатия начин. Непосредствено се пресмята, че

$$C_\psi = \begin{pmatrix} Bn+Ck & -Bm & -Cm & 0 \\ -An & Am+Ck & -Cn & 0 \\ -Ak & -Bk & Am+Bn & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Am+Bn+Ck \end{pmatrix}.$$

При наведена аксонометрия можем да считаме, че проекционната равнина $\pi$ съвпада с някоя от координатните равнини. При правоъгълна аксонометрия това не е възможно, тъй като направлението на проектиране би се оказало колинеарно с другите две координатни равнини, което е недопустимо по дефиницията за аксонометрия.
И така, считаме че отнапред проекционната равнина $\pi$ съвпада например с координатната равнина $(\overline{O}\ \overline{e_1}\ \overline{e_3})$. При това положение, A = 0, B = 1, C = 0 и матрицата $C_\psi$ приема следния вид:

$$C_\psi = \begin{pmatrix} n & -m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -k & n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & n \end{pmatrix}.$$

Естествено, тъй като не променихме направлението на проектиране ще получим различен образ в сравнение с образа, съответен на горната матрица.
Ясно е, че матрицата на едно линейно преобразуване може да се умножава с произволно ненулево число без да се изменя действието на преобразуването. Така без ограничение можем да считаме, че

$$C_\psi = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{m}{n} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{k}{n} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

При това положение, $e_1 = \overrightarrow{OE_x}(1, 0, 0)$, $e_2 = \overrightarrow{OE_y}(-\frac{m}{n}, 0, -\frac{k}{n})$,

$e_3 = \overrightarrow{OE_z}(0, 0, 1)$. Имаме, $p = |e_1| = 1$, $q = |e_2| = \sqrt{\frac{m^2}{n^2}+\frac{k^2}{n^2}} = \frac{\sqrt{1-n^2}}{|n|}$,

$r = |e_3| = 1$. Също, $\cos(e_1, e_2) = -\operatorname{sg} n.\frac{m}{\sqrt{1-n^2}}$, $\cos(e_2, e_3) = -\operatorname{sg} n.\frac{k}{\sqrt{1-n^2}}$,

$\cos(e_1, e_3) = 0$.

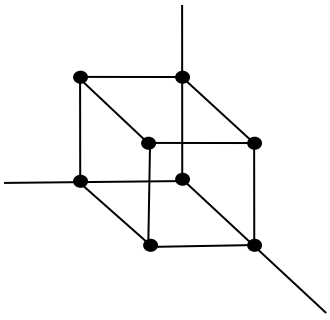
При наведена изометрия имаме $p = q = r = 1$, $|n| = \sqrt{1-n^2}$ ➔ $n = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Обикновено се избира $\cos(e_1, e_2) = \cos(e_2, e_3) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, т.е. ъглите между $e_1$, $e_2$ и $e_2$, $e_3$ да са по 135 градуса. При това положение,

$\frac{m}{\sqrt{1-n^2}} = \frac{k}{\sqrt{1-n^2}}$ ➔ $m = k = \operatorname{sg} n.\frac{1}{2}$. Матрицата $C_\psi$ приема следния вид:

$$C_\psi = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Получената проекция се нарича **кавалиерна перспектива**.
При нея проекцията на единичния куб изглежда по следния начин:



При наведена диметрия стандартно се избира $p = 2q = r$.

Имаме $|n| = 2.\sqrt{1-n^2}$ ➔ $n = \pm\frac{2}{\sqrt{5}}$. Отново се избира

$\cos(e_1, e_2) = \cos(e_2, e_3) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, т.е. ъглите между $e_1$, $e_2$ и $e_2$, $e_3$ да са по 135 градуса и тогава ➔ $m = k = sg\ n.\frac{1}{\sqrt{10}}$.

Матрицата $C_\psi$ приема следния вид:

$$C_\psi = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Получената проекция се нарича **кабинетна проекция**.

При нея проекцията на единичния куб изглежда по следния начин:

